

系、班_____ 姓名_____ 学号_____

1. (8分) 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, 求下面分块矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} I + A^{-1} & A^{-1}B + I + A \\ B^{-1} & B^{-1}A + I \end{vmatrix} = 1$$

解: 因为将分块方阵的某一行(某一列)左乘(右乘)一个矩阵加到另一行(另一列), 不改变行列式的值, 2 分

所以

$$\begin{vmatrix} I + A^{-1} & A^{-1}B + I + A \\ B^{-1} & B^{-1}A + I \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I + A^{-1} & A^{-1}B \\ B^{-1} & I \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I & 0 \\ B^{-1} & I \end{vmatrix} = 1$$

..... 6 分。若结果不对, 但上面行和列变换对一步, 3分

2. (8分) 设 A, B 为 n ($n \geq 2$) 阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = -3$, 求 $|2A^*B^{-1}|$.

解: $|A^*| = |A|^{n-1} = 2^{n-1}$, 3 分

$$|2A^*B^{-1}| = 2^n |A^*| |B^{-1}| = 2^n 2^{n-1} (-3)^{-1} = -2^{2n-1}/3.$$

..... 5 分。若结果不对, 但第一个等式对, 2分。

3. (10分) 设 A 为3阶矩阵, A 的伴随矩阵为

$$A^* = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

求 A .

解: 因为 $1 = |A^*| = |A|^2$, 所以 $|A| = \pm 1$ 2 分

又由于 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$, 所以 $A = |A|(A^*)^{-1}$.

$$(A^*:I) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

所以 $(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 5 分. 结果不对, 但有初等行变换过程 2 分

于是 $A = |A|(A^*)^{-1} = \pm \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 3 分. 若只是第一个等式对 2 分

4. (14分) 给定三元一次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 5 \\ x_1 + 10x_2 - 6x_3 = 1 \end{cases},$$

讨论当 λ 取什么值时方程组有唯一解, 有无穷多解, 无解.

解: 对方程组的增广矩阵高斯消元,

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 0 & -1-2\lambda & \lambda+2 & 1 \\ 0 & 10-\lambda & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 0 & -21 & \lambda+12 & 3 \\ 0 & 10-\lambda & -5 & -1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 0 & -21 & \lambda+12 & 3 \\ 0 & 0 & (\lambda+5)(\lambda-3) & 3(\lambda-3) \end{bmatrix}.$$

..... 8 分. 结果错, 但有合理的过程, 4 分

因此

当 $\lambda \neq 3, -5$ 时, 方程组有唯一解。..... 2 分

当 $\lambda = 3$ 时, 方程组有无穷解。..... 2 分

当 $\lambda = -5$ 时, 方程组无解。..... 2 分

5. (18分) 计算

$$(1) \begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}, \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1}.$$

解：（1）（9分）令 $D = \begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}$.

当 $n=1$ 时, $D=1+x_1y_1$, 2 分

当 $n=2$ 时, $D=x_1y_1+x_2y_2-x_1y_2-x_2y_1$, 2 分

当 $n \geq 3$ 时, 分别按照第1列, 第2列, ..., 第 n 列拆开成两个行列式之和, 共得到 2^n 个行列式求和, 其中每一个行列式都有两列成比例, 从而等于零, 故 $D=0$.

..... 5 分

(2) (9分) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & \frac{9}{2} & -2 \\ \frac{3}{2} & \frac{13}{2} & -3 \end{bmatrix}$.

..... 9 分. 若结果不对且步骤是先求逆再乘积的, 逆对5分; 若结果不对且步骤是直接初等列变换的, 过程分4分.

6. (14 分) 设

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}, \quad f(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0 \quad (m \geq 1),$$

记多项式 $f(x)$ 的一阶、二阶导数分别为 $f'(x), f''(x)$ 。证明

$$f(A) = \begin{bmatrix} f(a) & f'(a) & \frac{1}{2}f''(a) \\ 0 & f(a) & f'(a) \\ 0 & 0 & f(a) \end{bmatrix}.$$

证明：当 $m=1$ 时, $f(A) = \begin{bmatrix} a+a_0 & 1 & 0 \\ 0 & a+a_0 & 1 \\ 0 & 0 & a+a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(a) & f'(a) & \frac{1}{2}f''(a) \\ 0 & f(a) & f'(a) \\ 0 & 0 & f(a) \end{bmatrix}$.

..... 4 分

当 $m \geq 2$ 时, 利用 $A^m = \begin{bmatrix} a^m & ma^{m-1} & \frac{m(m-1)}{2}a^{m-2} \\ 0 & a^m & ma^{m-1} \\ 0 & 0 & a^m \end{bmatrix}$, 可以得到

$$f(A) = \begin{bmatrix} f(a) & f'(a) & \frac{1}{2}f''(a) \\ 0 & f(a) & f'(a) \\ 0 & 0 & f(a) \end{bmatrix} \dots \dots \dots 10 \text{ 分}$$

7. (14分) 已知右手直角坐标系中异面直线 $l_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 和 $l_2: x-1 = y+1 = z-2$, 求 l_1 和 l_2 的公垂线标准方程.

解: 直线 l_1 和直线 l_2 的方向向量分别为 $v_1 = (1, 2, 3)$ 和 $v_2 = (1, 1, 1)$. 因此 $v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -i + 2j - k$, 或 $v_1 \times v_2 = (-1, 2, -1)$.
公垂线方程为

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \\ \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \end{cases}$$

标准方程为 $\frac{x}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 14 分. 分步给分: 方向向量对6分, 过的定点对6分, 标准方程的形式对2分.

8. (14分) 设 A, P 为3阶方阵, 其中

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对 P 做一系列的初等列变换化成矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 对 A 做相同的初等列变换

化为矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, 判断 A 是否可逆, 若可逆求其逆。

解: A 经过初等列变换后的矩阵的行列式不等于0, 变换前后的行列式只差一个非零的数倍, 所以 A 的行列式也不等于0, 于是 A 可逆。..... 4 分

$$\begin{pmatrix} A \\ P \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 6 \\ -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} I \\ PA^{-1} \end{pmatrix}.$$

经过一系列的初等列变换将 A 变成 I 时, P 经过同样的列变换变成 PA^{-1} .

$$\text{所以 } PA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 6 \\ -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{或者 } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ P \end{pmatrix}. \text{ 经过一系列的初等列变换,}$$

$$\text{将 } \begin{bmatrix} 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 变回 } P \text{ 时, 同样的初等列变换将 } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ 变回 } A.$$

$$\text{所以 } A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

..... 5 分. PA^{-1} 或者 A 不对, 但有列变换的过程 2 分

$$\text{因此 } A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \text{ 5 分. 结论不对, 但有合理的计算}$$

过程 2 分.